2025年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司
1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
HZAOP 分析说明书

两袖清砜

队员：芮阳 沈园园 翟言夏 汪宇轩 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

附件目录

附件-A：分析小组

附件-B：建议项汇总

附件-C：现有措施汇总

附件-D：风险分布图

附件-E：节点目录

附件-F：HAZOP分析工作表

附件-G：风险矩阵

附件-A：分析小组

分析小组

序号	姓名	专业	职务	公司/单位	所属部门	项目角色	参与节点
1	芮　阳	工艺	HAZOP组长			组长	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
2	汪宇轩	自控	自控工程师			组员	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
3	沈园园	设备	研发工程师			组员	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
4	翟言夏	工艺	工艺工程师			组员	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
5	王　磊	安全	安全工程师			组员	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

附件-B：建议项汇总

建议项汇总

序号	现有风险			类别	编号	整改措施	剩余风险			关联事故情形	责任方	备注
	S	L	R				Sr	Lr	Rr			
1	2	2	中	生产	1-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。	2	3	低	1-1		
2	3	2	中	生产	1-02	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	3	3	中	1-2		
3	2	2	中	生产	1-03	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时；设备设置有压力报警，当温度达到设定值（MPa）时，声光报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压。备注：10分钟内响应	2	3	低	1-3		
4	3	1	中	生产	2-01	在设备或管道入口侧，增加液位变送器和开关阀，当设备或管道内液位小于设定值时，自动关闭上述开关阀。	3	1	中	2-1		
5	2	3	低	环境	2-02	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	2	4	低	2-2		
6	2	4	低	生产	2-03	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	2	6	低	2-3		
7	2	2	中	生产	3-01	换热器设有液位计，当液位低于设定值时，自动报警。	2	3	低	3-1		
8	3	2	中	生产	3-02	为高温介质的系统设置高温报警及高温连锁停止升温	3	4	低	3-2		
9	2	1	中	生产	3-03	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口	2	2	中	3-3		
10	1	2	低	生产	3-04	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀	1	3	低	3-4		
11	2	2	中	生产	3-05	实施机械完整性计划，防止公用系统受到污染。	2	4	低	3-5		
12	1	3	低	视觉警示	4-01	在压缩机进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停压缩机。	1	4	低	4-1		
13	1	2	低	视觉警示	4-02	压缩机设置有压力报警，当压力达到设定值时，声光报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	1	3	低	4-2		
14	4	3	中	释放后物理保护(防火提,围堰等)	4-03	为高温介质的系统设置高温报警及高温连锁停止升温。着火源，如在防爆区域，则可修正着火概率，即1E-1	4	4	中	4-3		
15	2	2	中	物理保护(释放措施)	5-01	确认调节阀下游工艺系统的设计压力足够高（与调节阀上游系统的设计压力相同），调节阀全开时，也不会导致超压。	2	3	低	5-1		
16	2	3	低	DCS	5-02	在进料管道上安装开关阀，与储罐的液位联锁，当储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	2	5	低	5-2		
17	1	1	中	环境	5-03	增加备用容器，并确保能及时切换到备用容器，为下游工艺系统供应物料。	1	2	低	5-3		
18	3	2	中	本质安全设计	5-04	在槽车和软管之间设置可远程关闭的开关阀，软管泄漏时可远程关闭该阀门，阻止泄漏。备注：这是后果减缓的措施。	3	3	中	5-4		

序号	现有风险			类别	编号	整改措施	剩余风险			关联事故情形	责任方	备注
	S	L	R				Sr	Lr	Rr			
19	2	2	中	DCS	6-01	反应器内设有液位计，当液位过低时，自动报警，联锁进料泵，信号进入DC S。现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1	2	3	低	6-1		
20	1	2	低	生产	6-02	在进料管道上安装开关阀 ，与反应器的液位联锁，当反应器的液位达到高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	1	3	低	6-2		
21	4	3	中	生产	6-03	反应器设置有温度报警，当温度离设定值。过高时，远程报警，操作人员可以及时增加冷却介质流量进行降温降压。备注：10分钟内响应。	4	4	中	6-3		
22	4	3	中	生产	6-04	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	4	5	低	6-4		
23	3	1	中	生产	6-05	为反应器增加应急冷却装置，反应器内温度达到设定值时，及时启动应急冷却装置。	3	2	中	6-5		
24	3	2	中	生产	6-06	增加联锁回路，在反应过程中，当反应器的温度低于设定温度值时，减小冷公用工程用量。	3	3	中	6-6		
25	2	1	中	生产	6-07	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1。在调节阀下游设备设置流量高连锁，当管内流量过高时，适当关小出料管道上的开关阀。	2	2	中	6-7		
26	2	1	中	生产	6-08	在出料管道上安装开关阀，与反应器的液位联锁，当反应器的液位一直保持较高时，自动开大或全开出料管道上的开关阀。	2	2	中	6-8		
27	2	0	中	生产	7-01	膜设备定期清洗，并依照使用寿命及时更换。	2	0	中	7-1		
28	2	1	中	物理保护(释放措施)	7-02	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1。定期检查膜蒸馏设备通量变化，及时检查。	2	1	中	7-2		
29	1	0	中	生产	7-03	膜设备定期清洗，并依照使用寿命及时更换。	1	0	中	7-3		
30	3	2	中	生产	8-01	加强入口过滤器维护规程 增加关键PRV的在线监测 考虑SIS作为独立保护层	3	4	低	8-1		
31	2	2	中	物理保护(释放措施)	8-02	重新核算泄压阀尺寸和设定值是否匹配当前工况； 安装下游背压监测报警； 对持续微小泄漏进行检测修复。	2	3	低	8-2		
32	3	2	中	生产	8-03	在进料管道上安装开关阀，与蒸发罐的液位联锁，当蒸发罐的液位达到高高液位时 ，自动关闭进料管道上的开关阀。	3	3	中	8-3		
33	1	3	低	生产	8-04	优化工艺控制，减少波动； 检查并调整设定压力。	1	5	低	8-4		
34	3	4	低	生产	8-05	评估排放系统压力波动风险； 使用出口止回阀（需确保不影响泄放且可靠）。	3	6	低	8-5		
35	4	4	中	生产	9-01	检查阀门定位器和控制回路； 排查泄漏点； 优化压力控制。	4	5	低	9-1		
36	4	3	中	DCS	9-02	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	4	4	中	9-2		
37	3	3	中	生产	9-03	为设备增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。	3	5	低	9-3		
38	2	3	低	生产	9-04	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	2	5	低	9-4		

39	2	3	低	生产	9-05	核算实际操作条件（流量、组成）是否在设计范围内； 加强内部检查和维护计划（清洗、更换破沫网）。	2	5	低	9-5		
序号	现有风险			类别	编号	整改措施	剩余风险			关联事故情形	责任方	备注
	S	L	R				Sr	Lr	Rr			
40	4	3	中	生产	10-01	为工艺系统增加应急冷却系统，当温度超过设定值时，可以人工启动（或自动启动）降低系统的温度。	4	4	中	10-1		
41	4	4	中	DCS	10-02	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	4	6	低	10-2		
42	3	3	中	生产	10-03	为设备或储罐增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。	3	4	低	10-3		
43	2	4	低	生产	10-04	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	2	6	低	10-4		
44	2	4	低	生产	10-05	实施机械完整性计划，防止公用系统受到污染。	2	6	低	10-5		
45	4	4	中	生产	11-01	为工艺系统增加应急冷却系统，当温度超过设定值时，可以人工启动（或自动启动）降低系统的温度。	4	6	低	11-1		
46	4	3	中	DCS	11-02	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	4	4	中	11-2		
47	3	3	中	生产	11-03	为设备或储罐增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。	3	5	低	11-3		
48	2	4	低	生产	11-04	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	2	6	低	11-4		
49	2	4	低	生产	11-05	实施机械完整性计划，防止公用系统受到污染。	2	6	低	11-5		

附件-C：现有措施汇总

现有措施汇总

序号	现有措施	关联事故情形	备　注
1	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	1-1	
2	设置温度报警，当温度达到设定值时，远程报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应	1-2	
3	泵纳入工程预防性维修计划，定期维护	1-3	
4	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	2-1	
5	设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。	2-2	
6	管道纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	2-3	
7	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	3-1	
8	换热器设置有温度报警，当温度达到设定值时，远程报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：5分钟内响应	3-2	
9	换热器设置有温度报警，当温度过低时，远程报警。备注：10分钟内响应	3-3	
10	换热器设有压力计，当压力达到设定值时，自动报警，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	3-4	
11	氮气系统和压缩空气系统为独立的系统，彼此不相连。	3-5	
12	开关所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	4-1	
13	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀	4-2	
14	操作程序中，要求在工艺系统首次启用或维修后启用前，对工艺系统进行氮气置换（在操作程序的检查表中增加氮气置换步骤）	4-3	
15	储罐设置有压力报警，当压力达到设定值时，声光报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应	5-1	
16	储罐设备有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	5-2	
17	为储罐增加低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	5-3	
18	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。	5-4	
19	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	6-1	
20	反应器设有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	6-2	
21	为反应器设置高温报警及高温连锁严格控温。冷却介质流量进行严格调控。	6-3	
22	反应器设置有压力报警，当温度达到设定值时，声光报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应。反应器设有液位计，当压力达到设定值时，自动报警，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	6-4	
23	冷却介质流量严格控制，有效移出反应产生热量。反应器进料设有缓冲罐，反应原料从缓冲罐进入反应器。缓冲罐有液位指示和高液位报警、高高液位联锁停车（切断反应器的进料）。	6-5	
24	反应过程中，当反应器的温度低于设定温度值时，减少冷却水用量。	6-6	
25	在反应器的出料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	6-7	
26	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1	6-8	
27	膜设备有冲洗支管，并定期冲洗。在膜设备及管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。	7-1	
28	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。膜压力回收装置已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	7-2	

序号	现有措施	关联事故情形	备　注
29	在膜设备及管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。依照使用寿命及时更换膜组件。	7-3	
30	定期测试/校验 入口过滤器 压力安全仪表系统	8-1	
31	泄放系统设计能力 背压监测 流量监测	8-2	
32	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。	8-3	
33	操作压力监控； 进行波动缓冲设计； 安装热膨胀泄压阀。	8-4	
34	安装止回阀； 优化排放系统设计。	8-5	
35	压力低报警； 进行压力低低连锁； 安装压力表。	9-1	
36	调节阀下游设备压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	9-2	
37	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	9-3	
38	容器有低低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	9-4	
39	设计符合规范； 入口流速限制； 液位控制； 定期清洗/检查	9-5	
40	工艺系统有泄压装置（如爆破片或安全阀），并释放至安全地点。工艺系统有温度控制：高温时报警，高高温时自动切断加热介质。	10-1	
41	调节阀下游设备压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	10-2	
42	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	10-3	
43	容器有低低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	10-4	
44	氮气系统和压缩空气系统为独立的系统，彼此不相连。	10-5	
45	工艺系统有泄压装置（如爆破片或安全阀），并释放至安全地点。工艺系统有温度控制：高温时报警，高高温时自动切断加热介质。	11-1	
46	调节阀下游设备压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	11-2	
47	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	11-3	
48	容器有低低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	11-4	
49	氮气系统和压缩空气系统为独立的系统，彼此不相连。	11-5	

附件-D：风险分布图

风险分布图

没有安全措施前的风险分布情况(原始风险)

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1～E-1	7-3	6-7, 6-8, 7-1	2-1, 6-5		
1、E-1～E-2	3-4, 4-1, 4-2, 5-3, 6-2	1-1, 1-3, 2-2, 3-1, 3-3, 3-5, 5-1, 5-2, 6-1, 7-2, 8-2, 9-5	1-2, 3-2, 5-4, 6-6, 8-1, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3	6-3, 6-4, 9-2, 11-2	
2、E-2～E-3	8-4	2-3, 9-4, 10-4, 10-5, 11-4, 11-5	8-5	4-3, 9-1, 10-1, 10-2, 11-1	
3、E-3～E-4					
4、E-4～E-5					
5、E-5～E-6					
6、E-6～E-7					

风险分布图

没有建议项前的风险分布情况(现有风险)

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果	
0、1～E-1	7-3	7-1				
1、E-1～E-2	5-3	3-3,6-7,6-8,7-2	2-1,6-5			
2、E-2～E-3	3-4,4-2,6-2	1-1,1-3,3-1,3-5,5-1,6-1,8-2	1-2,3-2,5-4,6-6,8-1,8-3			
3、E-3～E-4	4-1,8-4	2-2,5-2,9-4,9-5	9-3,10-3,11-3	4-3,6-3,6-4,9-2,10-1,11-2		
4、E-4～E-5		2-3,10-4,10-5,11-4,11-5	8-5	9-1,10-2,11-1		
5、E-5～E-6						
6、E-6～E-7						

风险分布图

落实建议项时的风险分布情况(剩余风险)

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1～E-1	7-3	7-1			
1、E-1～E-2		7-2	2-1		
2、E-2～E-3	5-3	3-3, 6-7, 6-8	6-5		
3、E-3～E-4	3-4, 4-2, 6-2	1-1, 1-3, 3-1, 5-1, 6-1, 8-2	1-2, 5-4, 6-6, 8-3		
4、E-4～E-5	4-1	2-2, 3-5	3-2, 8-1, 10-3	4-3, 6-3, 9-2, 10-1, 1 1-2	
5、E-5～E-6	8-4	5-2, 9-4, 9-5	9-3, 11-3	6-4, 9-1	
6、E-6～E-7		2-3, 10-4, 10-5, 11-4 , 11-5	8-5	10-2, 11-1	

节点目录

节点编号	P&ID 图纸编号	P&ID 图纸名称	节点名称	节点描述	节点说明
1			泵统一分析	本项目中所有的泵	
2			管道统一分析	本项目中所有的管道	
3			换热器统一分析	本项目中所有的换热器	
4			压缩机统一分析	本项目中所有的压缩机	
5			储罐统一分析	本项目中所有的储罐	
6			反应器统一分析	本项目中所有反应器	
7			膜分离分析	S0301	
8			泄压阀	本项目中所有泄压阀	
9			分水器	D0201	
10			副产物分离塔	热泵精馏塔T0202	
11			主产物精制塔	T0301	

附件-F：HAZOP分析工作表

节点1 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	1
节点名称	泵统一分析
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
1-1	流量	没有流量	泵内没有流量	反应器进料管道上的调节阀故障并关闭。 上游系统内没有物料（供料中断），如反应系统上游某原料储罐没有物料。	1	泵损坏，影响生产。 反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或蒸气云爆炸，1-2人死亡，或多人伤亡。	2	1	中	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	1	2	2	中	1-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器。	生产	1	2	3	低	
1-2	温度	温度过高	泵内温度不稳定，急剧升高	泵输送物质温度较高。	1	泵损坏，影响生产	3	1	中	设置温度报警，当温度达到设定值（℃）时，远程报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应	1	3	2	中	1-02	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	生产	1	3	3	中	
1-3	压力	压力过高	泵内部压力超过预设值	高压物料进入泵	1	泵损坏，影响生产。 易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或蒸气云爆炸，1-2人死亡，或多人伤亡。	2	1	中	泵纳入工程预防性维修计划，定期维护	1	2	2	中	1-03	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时； 设备设置有压力报警，当温度达到设定值（MPa）时，声光报警，操作人员可以及时【应急措施】进行降温降压。备注： 10分钟内响应	生产	1	2	3	低	

节点2 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	2
节点名称	管道统一分析
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	F0P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
2-1	流量	没有流量	管道内流量过小或没有流量	反应器进料管道堵塞。冷凝器返回反应器或精馏塔的管道上的手动阀门意外关闭（或没有开启）。出口管道上的调节阀故障并关闭。	0	生产连续性受到破坏，影响生产	3	0	高	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	1	3	1	中	2-01	在设备或管道入口侧，增加液位变送器和开关阀，当设备或管道内液位小于设定值时，自动关闭上述开关阀。	生产	0	3	1	中	
2-2	压力	压力过高	管道内压力过高	管道内压力过高、甚至超压破裂	1	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，有毒化学品泄漏进入大气，人员暴露中毒，1人甚至多人中毒伤亡。生产连续性受到破坏，影响生产	2	1	中	设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。	2	2	3	低	2-02	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	环境	1	2	4	低	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	2
节点名称	管道统一分析
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
2-3	机械完整性	泄漏	管道发生泄漏	软管脱落。管道薄弱处断裂。	2	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或爆炸，造成1-2人甚至多人伤亡。生产连续性受到破坏，影响生产	2	2	中	管道纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	2	2	4	低	2-03	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	生产	2	2	6	低	

节点3 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	3
节点名称	换热器统一分析
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
3-1	流量	流量过小	换热器内部流量过小	管道堵塞（结晶导致管道堵塞）。进料管道故障。	1	换热不充分，生产受到影响	2	1	中	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	1	2	2	中	3-01	换热器设有液位计，当液位低于设定值时，自动报警。	生产	1	2	3	低	
3-2	温度	温度过高	换热器内部温度过高	反应器冷却过程受影响。所用公用工程稳定性不可靠。	1	换热器内温度持续升高，压力随之升高甚至超压，高温蒸汽从系统泄露造成危险	3	1	中	换热器设置有温度报警，当温度达到设定值时，远程报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：5分钟内响应	1	3	2	中	3-02	为高温介质的系统设置高温报警及高温连锁停止升温	生产	2	3	4	低	
3-3	温度	温度过低	换热器内部温度过低	失去换热介质。设备处于低温环境下工作。	1	物料黏度急剧增加，流动性变差，堵塞管道，影响生产。	2	1	中	换热器设置有温度报警，当温度过低时，远程报警。备注：10分钟内响应	0	2	1	中	3-03	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口	生产	1	2	2	中	
3-4	压力	压力过高	换热器内部压力过高	入口管道压力调节阀故障，高压物料进入换热器内	1	换热器内管道压力过高、甚至超压破裂	1	1	中	换热器设有压力计，当压力达到设定值时，自动报警，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	1	1	2	低	3-04	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀	生产	1	1	3	低	
3-5	公用工程	公用工程被污染	换热器所需冷却水、冷冻盐水等公用工程被污染。	压缩空气至氮气系统的阀门故障开启或内漏，压缩空气进入氮气系统（氮气系统作为压缩空气或仪表空气的备份）。	1	压缩空气进入氮气系统，导致氮气系统内氧气含量过高	2	1	中	氮气系统和压缩空气系统为独立的系统，彼此不相连。	1	2	2	中	3-05	实施机械完整性计划，防止公用系统受到污染。	生产	2	2	4	低	

节点4 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	4
节点名称	压缩机统一分析
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
4-1	流量	流量过小	压缩机内流量过小	进料管道上的调节阀故障并关闭。管道堵塞（结晶导致管道堵塞）。上游系统内没有物料。	1	压缩机损坏，影响生产	1	1	中	开关所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	2	1	3	低	4-01	在压缩机进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停压缩机。	视觉警示	1	1	4	低	
4-2	压力	压力过高	压缩机内压力过高	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内	1	压缩机管道内压力升高，甚至超压破裂，影响生产。	1	1	中	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀	1	1	2	低	4-02	压缩机设置有压力报警，当压力达到设定值时，声光报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时。	视觉警示	1	1	3	低	
4-3	爆炸危害	与空气混合	压缩机进料物流与空气混合进料。	空气事先存在设备中（投料之前，没有对设备或储罐系统进行氮气置换）。密封空气漏入工艺系统。	2	易燃物与空气在设备内混合，形成爆炸性混合物，遇到着火源，发生爆炸，导致1-2人伤亡。	4	2	高	操作程序中，要求在工艺系统首次启用或维修后启用前，对工艺系统进行氮气置换（在操作程序的检查表中增加氮气置换步骤）	1	4	3	中	4-03	为高温介质的系统设置高温报警及高温连锁停止升温。着火源，如在防爆区域，则可修正着火概率，即1E-1	释放后物理保护（防火提，围堰等）	1	4	4	中	

节点5 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	5
节点名称	储罐统一分析
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	F0P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
5-1	压力	压力过高	储罐内压力过高。	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。上游高压物料持续进入储罐。	1	储罐内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。储罐内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	2	1	中	储罐设置有压力报警，当压力达到设定值时，声光报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应	1	2	2	中	5-01	确认调节阀下游工艺系统的设计压力足够高（与调节阀上游系统的设计压力相同），调节阀全开时，也不会导致超压。	物理保护（释放措施）	1	2	3	低	
5-2	液位	液位过高	储罐内液位过高。	进料调节阀故障，开度过大或全开。出料调节阀故障关闭。出料管道上的手动阀门被误关闭。	1	储罐的液位升高，甚至满罐，压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致1-2人伤亡。有毒化学品泄漏至大气，人员暴露，1-2人伤亡。	2	1	中	储罐设备有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	2	2	3	低	5-02	在进料管道上安装开关阀，与储罐的液位联锁，当储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	DCS	2	2	5	低	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	5
节点名称	储罐统一分析
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
5-3	液位	液位过低	储罐内液位过低。	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。	1	储罐内液位过低，损坏设备且中断对下游的供应，影响生产。	1	1	中	为储罐增加低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	0	1	1	中	5-03	增加备用容器，并确保能及时切换到备用容器，为下游工艺系统供应物料。	环境	1	1	2	低	
5-4	机械完整性	泄漏	储罐发生泄露事件。	连接储罐（或槽车）的软管意外脱落或膨胀节破裂。	1	有毒物料泄漏至大气，人员暴露，1-2人伤亡易燃物料泄漏至大气，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致1-2人伤亡。	3	1	中	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。	1	3	2	中	5-04	在槽车和软管之间设置可远程关闭的开关阀，软管泄漏时可远程关闭该阀门，阻止泄漏。备注：这是后果减缓的措施。	本质安全设计	1	3	3	中	

节点6 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	6
节点名称	反应器
图纸编号	

编号	操作步骤	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
								Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
6-1	进料	流量	流量过小	反应器R0301进料管流量过小	管道堵塞。进料管道调节阀故障，物料无法进入反应器内。	1	反应无法正常进行，产量达不到要求，影响生产。反应器内液位过低，损坏设备且中断对下游的供应，影响生产	2	1	中	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	1	2	2	中	6-01	反应器内设有液位计，当液位过低时，自动报警，联锁进料泵，信号进入DCS。现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1	DCS	1	2	3	低	
6-2	进料	液位	液位过高	反应器R0301进料管液位过高	进料调节阀故障，开度过大或全开。	1	储罐的液位升高，甚至满罐，内部压力升高，甚至超压破裂。	1	1	中	反应器设有液位计，当液位达到设定值（80%）时，自动报警，当液位超过90%时，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	1	1	2	低	6-02	在进料管道上安装开关阀，与反应器的液位联锁，当反应器的液位达到高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	生产	1	1	3	低	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	6
节点名称	反应器
图纸编号	

编号	操作步骤	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
								Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
6-3	反应	温度	温度过高	反应器R0201内部温度过高	反应放出的热量不能及时移出。供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。	1	反应器内物料温度升高，压力升高甚至超压（有时也可能导致反应失控）。易燃物料泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，1-2人或多人死亡。有毒物料泄漏至大气，人员暴露，多人中毒甚至1-2人死亡。	4	1	高	为反应器设置高温报警及高温连锁严格控温。冷却介质流量进行严格调控。	2	4	3	中	6-03	反应器设置有温度报警，当温度离设定值。过高时，远程报警，操作人员可以及时增加冷却介质流量进行降温降压。备注：10分钟内响应。	生产	1	4	4	中	
6-4	反应	压力	压力过高	反应器R0201内部压力过高	反应器进料调节阀故障，进料过快或进料不合比例。反应反应产生大量气体。	1	反应器内压力过高、甚至超压破裂。高压不利于反应，影响生产。	4	1	高	反应器设置有压力报警，当温度达到设定值时，声光报警，操作人员可以及时进行降温降压。备注：10分钟内响应。反应器设有液位计，当压力达到设定值时，自动报警，联锁关闭输送泵，信号进入DCS。	2	4	3	中	6-04	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	生产	2	4	5	低	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	6
节点名称	反应器
图纸编号	

编号	操作步骤	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
								Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
6-5	反应	反应	反应太快	反应太快	投料速度过快，产生过多的热量，热量不能及时移走。	0	短时间内大量物料进入反应器，剧烈反应和大量放热，工艺系统内物料温度骤然升高，导致压力升高甚至超压。	3	0	高	冷却介质流量严格控制，有效移出反应产生热量。反应器进料设有缓冲罐，反应原料从缓冲罐进入反应器。缓冲罐有液位指示和高液位报警、高高液位联锁停车（切断反应器的进料）。	1	3	1	中	6-05	为反应器增加应急冷却装置，反应器内温度达到设定值时，及时启动应急冷却装置。	生产	1	3	2	中	
6-6	反应	反应	反应太慢	反应太慢	反应器内部温度过低。进料量不足，液位过低。	1	反应太慢，产物纯度不够，影响生产	3	1	中	反应过程中，当反应器的温度低于设定温度值时，减少冷却水用量。	1	3	2	中	6-06	增加联锁回路，在反应过程中，当反应器的温度低于设定温度值时，减小冷公用工程用量。	生产	1	3	3	中	
6-7	出料	流量	流量过大	出料管内流量过大	手动进料阀门（如截止阀）开度过大。反应器的进料调节阀故障开启或全开。	0	出料量过大，流量过大超出控制。	2	0	中	在反应器的出料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	1	2	1	中	6-07	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1。在调节阀下游设备设置流量高连锁，当管内流量过高时，适当关小出料管道上的开关阀。	生产	1	2	2	中	
6-8	出料	液位	液位过高	反应器R0301内部残留液位过高	出料管道堵塞，出料调节阀故障导致开度过小。	0	出料慢，出料罐内流量过小，减少对下游的供应，影响生产。	2	0	中	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1	1	2	1	中	6-08	在出料管道上安装开关阀，与反应器的液位联锁，当反应器的液位一直保持较高时，自动开大或全开出料管道上的开关阀。	生产	1	2	2	中	

节点7 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	7
节点名称	膜蒸馏
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
7-1	流量	流量过小	分离膜设备内部流量过小	膜设备堵塞（不及时清理导致膜堵塞）。入口管道流量调节阀故障，物料无法进入膜设备内。	0	膜分离效率降低，影响生产。	2	0	中	膜设备有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。在膜设备及管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。	0	2	0	中	7-01	膜设备定期清洗，并依照使用寿命及时更换。	生产	0	2	0	中	
7-2	压力	压力过高	膜蒸馏设备S0301压力过高	膜蒸馏所需流体压强不高，但设备内部压力高。	1	膜蒸馏设备内部压力积累，膜通量下降，影响生产。设备或管道内压力过高、甚至超压破裂	2	1	中	在调节阀下游设备设置压力高连锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。膜压力回收装置已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	0	2	1	中	7-02	现场有工作人员，每小时巡检一次。备注，8小时内在现场时间不超过1小时，则可修正人员暴露时间即1E-1。定期检查膜蒸馏设备通量变化，及时检查。	物理保护（释放措施）	0	2	1	中	
7-3	机械完整性	腐蚀/磨损	膜设备使用过程中受到污染腐蚀	膜分离过程中，膜上物料不断积累，不能及时得到清洗。极端物料通过时导致膜组件损坏。	0	膜分离效率降低，影响生产。出料纯度下降，后续精制难度增加。	1	0	中	在膜设备及管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。依照使用寿命及时更换膜组件。	0	1	0	中	7-03	膜设备定期清洗，并依照使用寿命及时更换。	生产	0	1	0	中	

节点8 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	8
节点名称	泄压阀
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
8-1	流量	流量无	泄压阀无泄放	入口堵塞（污垢、异物） 出口堵塞（管道堵、阀门误关） 设定压力过高	1	设备/管道破裂。	3	1	中	定期测试/校验 入口过滤器 压力安全仪表系统	1	3	2	中	8-01	加强入口过滤器维护规程 增加关键PRV的在线监测（如声发射监测阀芯动作） 考虑SIS作为独立保护层(IPL)	物理保护(释放措施)	2	3	4	低	
8-2	流量	流量过高	泄压阀泄放量过大	泄压阀选型过大 设定压力过低 阀座损坏/泄露导致持续排放	1	下游处理设施超载； 泄放系统压力过高/损坏； 介质大量损失； 环境污染。	2	1	中	泄放系统设计能力 背压监测 流量监测	1	2	2	中	8-02	重新核算泄压阀尺寸和设定值是否匹配当前工况； 安装下游背压监测报警； 对持续微小泄漏进行检测修复。	物理保护(释放措施)	1	2	3	低	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	8
节点名称	泄压阀
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
8-3	压力	起跳频繁	泄压阀反复起跳	进料调节阀故障，开度过大或全开。蒸发器内部热量供应不足，大量水无法蒸出，在蒸发器内聚集。	1	大量水在蒸发器内聚集，影响除水效果。水蒸气循环量受到影响，后续蒸发效果也将下降。	3	1	中	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。	1	3	2	中	8-03	在进料管道上安装开关阀，与蒸发罐的液位联锁，当蒸发罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	物理保护(释放措施)	1	3	3	中	
8-4	液位	液位过低	蒸发器Z0101、Z0201内部液位过低	设定压力接近正常操作压力； 工艺波动大； PRV泄漏； 热膨胀未考虑；	2	阀座磨损加速，导致泄漏或失效 产物损失 环境污染风险增加	1	2	低	操作压力监控； 进行波动缓冲设计； 安装热膨胀泄压阀。	1	1	3	低	8-04	优化工艺控制，减少波动； 检查并调整设定压力。	物理保护(释放措施)	2	1	5	低	
8-5	流量	反向流动	泄压阀处流体反向流动	系统压力低于排放侧压力； 排放系统压力异常升高	2	PRV关闭不严时介质倒灌 污染工艺系统 损坏PRV内部件 可能导致阀座泄漏。	3	2	中	安装止回阀； 优化排放系统设计。	2	3	4	低	8-05	评估排放系统压力波动风险； 使用出口止回阀（需确保不影响泄放且可靠）。	物理保护(释放措施)	2	3	6	低	

节点9 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	9
节点名称	分水器
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
9-1	压力	压力过低	分水器D0201内部压力过高	上游压力低； 气体出口阀开度过大	2	泵入口压力低，可能导致气蚀； 可能吸入空气，形成爆炸混合物； 工艺不稳定。	4	2	高	压力低报警； 进行压力低低连锁； 安装压力表。	2	4	4	中	9-01	检查阀门定位器和控制回路； 排查泄漏点； 优化压力控制。	生产	1	4	5	低	
9-2	压力	压力过高	分水器D0201内部压力过高	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。出口管道压力调节故障。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，发生着火或爆炸； 设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏。	4	1	高	调节阀下游设备压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	2	4	3	中	9-02	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	DCS	1	4	4	中	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	9
节点名称	分水器
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
9-3	液位	液位过高	分水器D0201内部液位过高	进料调节阀故障，开度过大或全开。出口调节阀故障。	1	设备或储罐的液位升高，甚至满罐； 设备或储罐的压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸； 有毒化学品泄漏至大气，人员暴露。	3	1	中	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	2	3	3	中	9-03	为设备增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求 。	生产	2	3	5	低	
9-4	液位	液位过低	分水器D0201内部液位过低	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。	2	塔器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产；有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。	2	2	中	容器有低低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	1	2	3	低	9-04	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	生产	2	2	5	低	
9-5	分离效率	分离效率低	分水器D0201分离效率变低	入口流速过高； 液位过高或过低； 内部构件损坏（破沫网、挡板）； 乳化严重（油水难分离）。	1	产品质量问题（如果分水器用于产品气） * 增加下游分离负担	2	1	中	设计符合规范； 入口流速限制； 液位控制； 定期清洗/检查	2	2	3	低	9-05	核算实际操作条件（流量、组成）是否在设计范围内； 加强内部检查和维护计划（清洗、更换破沫网）。	生产	2	2	5	低	

节点10 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	10
节点名称	副产物分离塔
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
10-1	温度	温度过高	副产物分离塔T0202内部温度过高	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。	2	工艺系统内压力升高，甚至超压，易燃蒸气从人孔或法兰处泄漏至大气，与空气形成爆炸性混合气体，遇到着火源，着火或爆炸，1-2人甚至多人伤亡。	4	2	高	工艺系统有泄压装置（如爆破片或安全阀），并释放至安全地点。工艺系统有温度控制：高温时报警，高高温时自动切断加热介质。	1	4	3	中	10-01	为工艺系统增加应急冷却系统，当温度超过设定值时，可以人工启动（或自动启动）降低系统的温度。	生产	1	4	4	中	
10-2	压力	压力过高	副产物分离塔T0202内部压力过高	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。出口管道压力调节故障。	2	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	4	2	高	调节阀下游设备压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	2	4	4	中	10-02	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	DCS	2	4	6	低	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	10
节点名称	副产物分离塔
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
10-3	液位	液位过高	副产物分离塔T0202内部液位过高	进料调节阀故障，开度过大或全开。出口调节阀故障。	1	设备或储罐的液位升高，甚至满罐，设备或储罐的压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致1-2人伤亡。有毒化学品泄漏至大气，人员暴露，1-2人伤亡。	3	1	中	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	2	3	3	中	10-03	为设备或储罐增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。	生产	1	3	4	低	
10-4	液位	液位过低	副产物分离塔T0202内部液位过低	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。	2	塔器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产。有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。	2	2	中	容器有低低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	2	2	4	低	10-04	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	生产	2	2	6	低	
10-5	公用工程	公用工程被污染	副产物分离塔T0202所需冷却水、冷冻盐水，中压蒸汽等公用工程被污染	压缩空气至氮气系统的阀门故障开启或内漏，压缩空气进入氮气系统（氮气系统作为压缩空气或仪表空气的备份）。	2	压缩空气进入氮气系统，导致氮气系统内氧气含量过高，采用污染的氮气吹扫或置换工艺系统时，被污染的氮气与易燃物料混合，形成爆炸性混合物，发生爆炸，导致1-2人伤亡。	2	2	中	氮气系统和压缩空气系统为独立的系统，彼此不相连。	2	2	4	低	10-05	实施机械完整性计划，防止公用系统受到污染。	生产	3	2	6	低	

节点11 HAZOP分析工作表

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	11
节点名称	主产物精制塔
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
11-1	温度	温度过高	主产物精制塔T0301内部温度过高	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。	2	工艺系统内压力升高，甚至超压，易燃蒸气从人孔或法兰处泄漏至大气，与空气形成爆炸性混合气体，遇到着火源，着火或爆炸，1-2人甚至多人伤亡。	4	2	高	工艺系统有泄压装置（如爆破片或安全阀），并释放至安全地点。工艺系统有温度控制：高温时报警，高高温时自动切断加热介质。	2	4	4	中	11-01	为工艺系统增加应急冷却系统，当温度超过设定值时，可以人工启动（或自动启动）降低系统的温度。	生产	2	4	6	低	
11-2	压力	压力过高	主产物精制塔T0301内部压力过高	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。出口管道压力调节故障。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成1-2人或多人伤亡。设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏，人员暴露，导致1人或多人中毒伤亡。	4	1	高	调节阀下游设备压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	2	4	3	中	11-02	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	DCS	1	4	4	中	

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	11
节点名称	主产物精制塔
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
11-3	液位	液位过高	主产物精制塔T0301内部液位过高	进料调节阀故障，开度过大或全开。出口调节阀故障。	1	设备或储罐的液位升高，甚至满罐； 设备或储罐的压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸； 有毒化学品泄漏至大气，人员暴露。	3	1	中	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	2	3	3	中	11-03	为设备或储罐增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。	生产	2	3	5	低	
11-4	液位	液位过低	主产物精制塔T0301内部液位过低	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。	2	塔器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产。有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。	2	2	中	容器有低低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	2	2	4	低	11-04	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	生产	3	2	6	低	
11-5	公用工程	公用工程被污染	主产物精制塔T0301所需冷却水、冷冻盐水，低压蒸汽等公用工程被污染	压缩空气至氮气系统的阀门故障开启或内漏，压缩空气进入氮气系统（氮气系统作为压缩空气或仪表空气的备份）。	2	压缩空气进入氮气系统，导致氮气系统内氧气含量过高，采用污染的氮气吹扫或置换工艺系统时，被污染的氮气与易燃物料混合，形成爆炸性混合物，发生爆炸。	2	2	中	氮气系统和压缩空气系统为独立的系统，彼此不相连。	2	2	4	低	11-05	实施机械完整性计划，防止公用系统受到污染。	生产	3	2	6	低	

附件-G：风险矩阵

风险矩阵

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1～E-1	中	中	高	很高	很高
1、E-1～E-2	中	中	中	高	很高
2、E-2～E-3	低	中	中	高	高
3、E-3～E-4	低	低	中	中	高
4、E-4～E-5	低	低	低	中	中
5、E-5～E-6	低	低	低	低	中
6、E-6～E-7	低	低	低	低	低

代码	后果	后果说明
1	低后果	人员：医疗处理，不需住院；短时间身体不适。 财产：损失极小。小于1万元的直接财产损失。 环境：事件影响未超过界区。 声誉：企业内部关注；形象没有受损。
2	较低后果	人员：工作受限；轻伤。 财产：损失较小。在1万元～10万元之间的直接财产损失。 环境：事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：社区、邻居、合作伙伴影响。
3	中后果	人员：严重伤害；职业相关疾病。 财产：损失较大。在10万元～100万元之间的直接财产损失。 环境：释放事件受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。
4	高后果	人员：1-2人死亡或丧失劳动能力；3-9人重伤。 财产：损失很大。在100万元～1000万元之间的直接财产损失。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重影响。 声誉：国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。
5	很高后果	人员：3人以上死亡；10人以上重伤。 财产：损失极大。超过1000万元的直接财产损失，长时间生产中断。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重的环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害。 声誉：国际影响。

代码	频率	频率说明
0	1～E-1	每年或每10年一次
1	E-1～E-2	每10年或每100年一次
2	E-2～E-3	每100年或每1000年一次
3	E-3～E-4	每1000年或每10000年一次
4	E-4～E-5	每10000年或每100000年一次
5	E-5～E-6	每100000年或每1000000年一次
6	E-6～E-7	每1000000年或每10000000年一次

序号	风险等级	对应的行动要求		是否可接受
1	很高	很高	立即停产或采取措施	不可接受风险
2	高	高	采取安全措施降低风险(需含工程措施)	不可接受风险

3	中	较低	在合理的情况下采取更多安全措施	可以接受风险

序号	风险等级	对应的行动要求		是否可接受
4	低	很低	不需要任何新增的安全措施	可以接受风险